

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЁТ
по лабораторным работам
по дисциплине «Компьютерные сети»

Выполнил студент: Юрканов Артём Романович

Группа: _____

Проверил: _____

2026

Лабораторная работа №2

Создание и настройка виртуальной машины в программе VirtualBox

Задание:

- Установка Oracle VirtualBox.
- Создание виртуальной машины под Windows 10.
- Установка гостевой операционной системы.

Гипервизор — Oracle VirtualBox, дистрибутив с официального сайта Oracle. Устанавливаю с параметрами по умолчанию. После установки запускаю менеджер и создаю первую машину.

Параметры машины: имя — win10-yurkanov, тип — Microsoft Windows, версия — Windows 10 (64-bit). На этом же шаге подключаю ISO-образ дистрибутива.

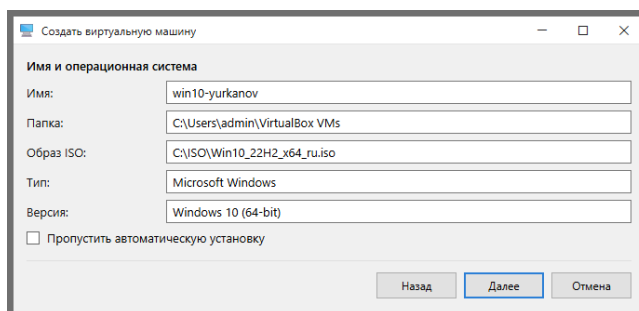


Рисунок 1 — Задание имени машины и выбор операционной системы

Оперативная память — 4096 МБ, количество процессоров — 2.

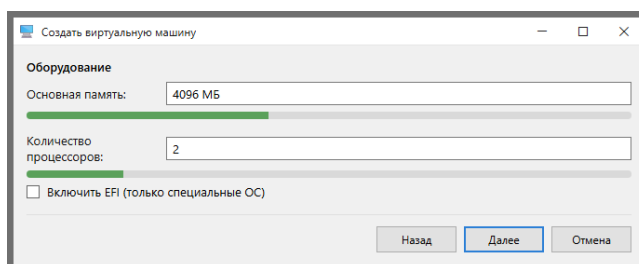


Рисунок 2 — Настройка объёма ОЗУ и числа процессоров

Диск создаю новый: тип VDI, формат динамический, размер 50 ГБ.

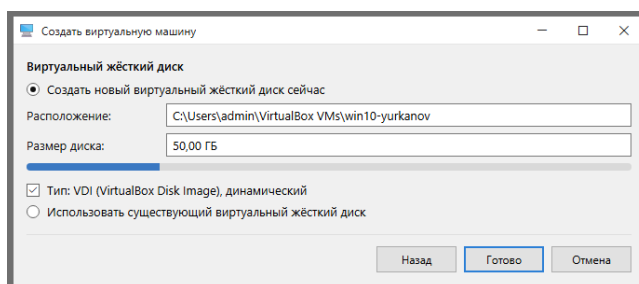


Рисунок 3 — Создание динамического виртуального диска VDI на 50 ГБ

Мастер завершён. В свойствах машины отображаются заданные параметры: 4096 МБ ОЗУ, диск 50 ГБ, адаптер 1 в режиме NAT.

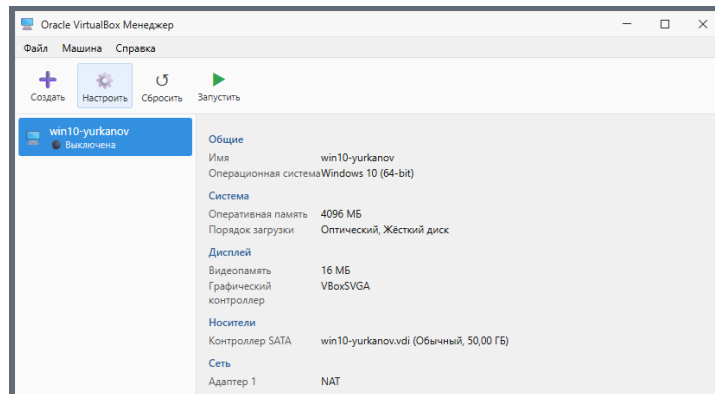


Рисунок 4 — Созданная машина win10-yurkanov в менеджере VirtualBox

Запускаю машину, загрузка идёт с подключённого образа. Язык интерфейса — русский, формат времени — русский, раскладка — русская.

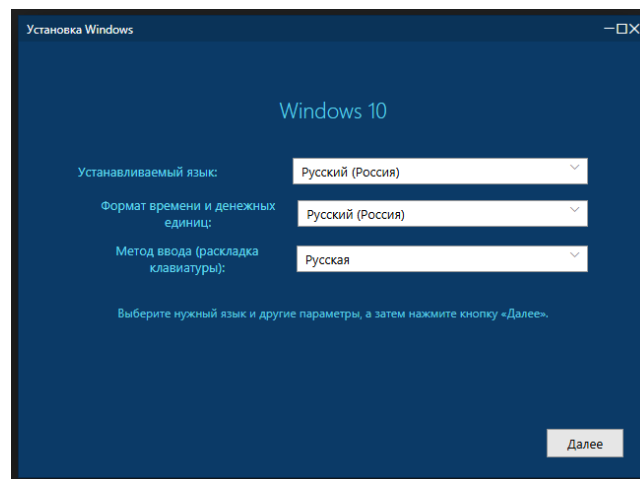


Рисунок 5 — Выбор языка и региональных параметров при установке Windows 10

Тип установки — выборочный, на созданный виртуальный диск. Имя компьютера — PC-YURKANOV, локальная учётная запись — admin. После копирования файлов и перезагрузок система выходит на рабочий стол.

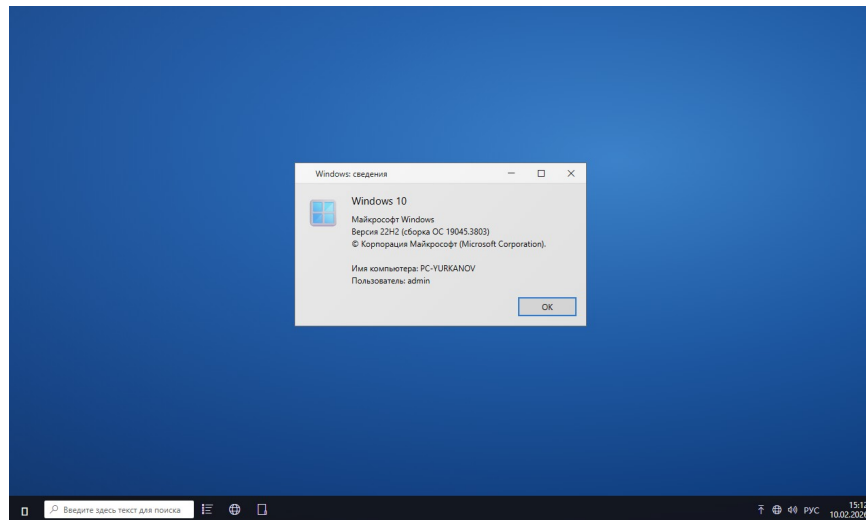


Рисунок 6 — Установленная Windows 10, имя компьютера PC-YURKANOV (окно winver)

В ходе выполнения лабораторной работы установлен гипервизор Oracle VirtualBox, создана виртуальная машина win10-yurkanov с заданными параметрами оборудования и развёрнута гостевая операционная система Windows 10.

Лабораторная работа №3

Создание сетевого соединения двух ЭВМ под ОС Windows

Задание:

- Клонирование виртуальной машины.
- Настройка внутренней сети в VirtualBox.
- Назначение статических IP-адресов и проверка связи.

Вторую ЭВМ получаю клонированием первой. Тип клона — полное клонирование, имя — win10-yurkanov-2. В списке менеджера появляются две машины.

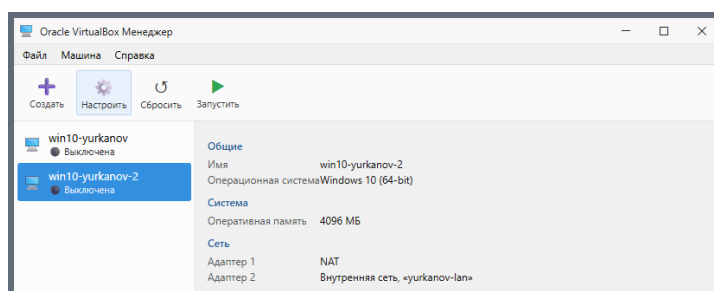


Рисунок 7 — Две машины после полного клонирования: win10-yurkanov и win10-yurkanov-2

Чтобы машины видели друг друга, добавляю каждой второй адаптер и перевожу его в режим «Внутренняя сеть». Имя сети — yurkanov-lan. На обеих машинах оно одинаковое.

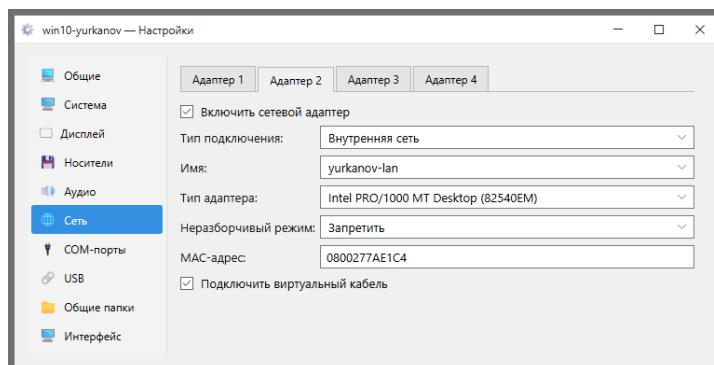


Рисунок 8 — Второй адаптер переведён во внутреннюю сеть yurkanov-lan

Адаптер 1 остаётся в режиме NAT для выхода в интернет. У каждой машины получается два интерфейса — внешний и внутренний.

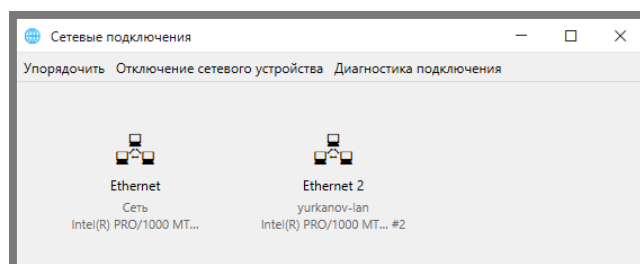


Рисунок 9 — Два сетевых подключения в Windows: внешнее и внутреннее (yurkanov-lan)

Адреса на внутренних адаптерах задаю вручную. win10-yurkanov — 192.168.50.11, win10-yurkanov-2 — 192.168.50.12, маска 255.255.255.0. Шлюз и DNS не указываю.

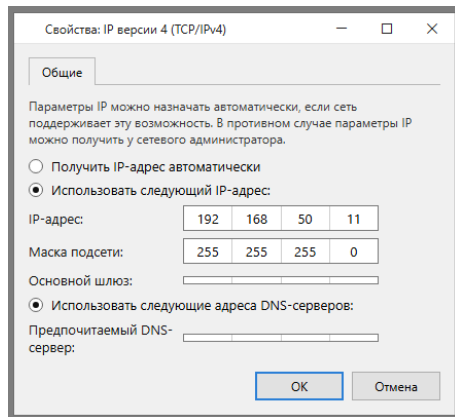


Рисунок 10 — Статический адрес 192.168.50.11 на первой машине

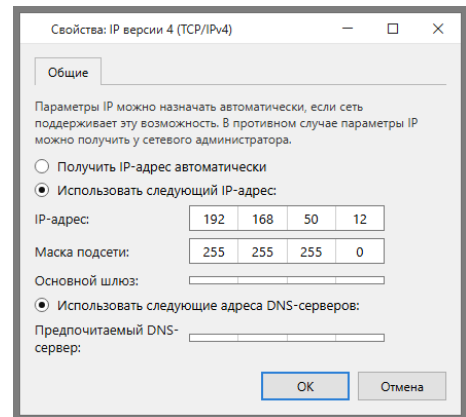


Рисунок 11 — Статический адрес 192.168.50.12 на второй машине

Связь проверяю командой ping в обе стороны. Потерь нет.

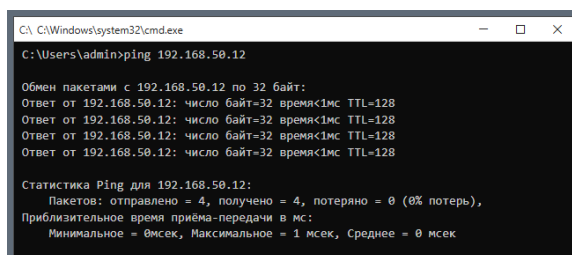


Рисунок 12 — Проверка связи с первой машины на 192.168.50.12

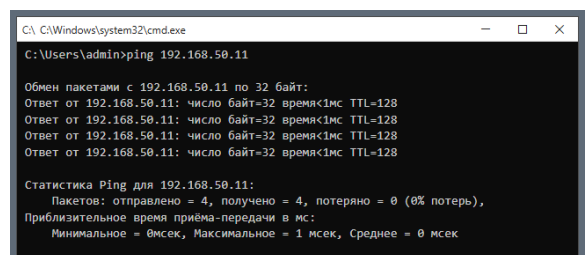


Рисунок 13 — Проверка связи со второй машины на 192.168.50.11

Для создания второй ЭВМ выполнено полное клонирование, для сетевого взаимодействия на обеих машинах добавлен второй адаптер в режиме внутренней сети yurkanov-lan, а работоспособность соединения подтверждена командой ping в обе стороны.

Лабораторная работа №4

Создание и настройка виртуальной машины Windows Server в программе VirtualBox

Задание:

- Подготовка ISO-образа Windows Server.
- Создание и настройка серверной ВМ.
- Установка Windows Server и первичная настройка.

Образ Windows Server 2022 беру с сайта Microsoft Evaluation Center, редакция ознакомительная. Параметры машины: имя — srv-yurkanov, тип — Microsoft Windows, версия — Windows 2022 (64-bit).

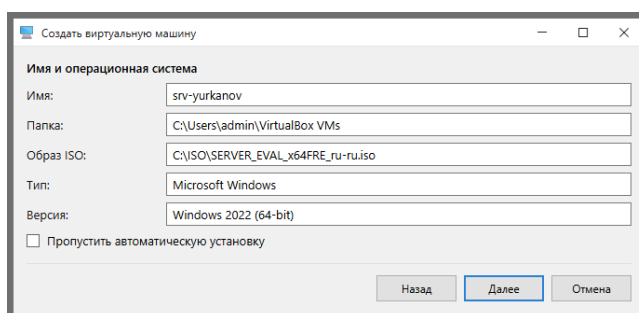


Рисунок 14 — Создание серверной машины srv-yurkanov

Оперативная память — 4096 МБ, количество процессоров — 2.

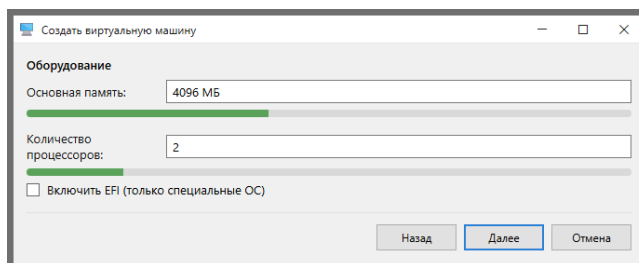


Рисунок 15 — Оборудование серверной машины

Диск — VDI, динамический, 80 ГБ.

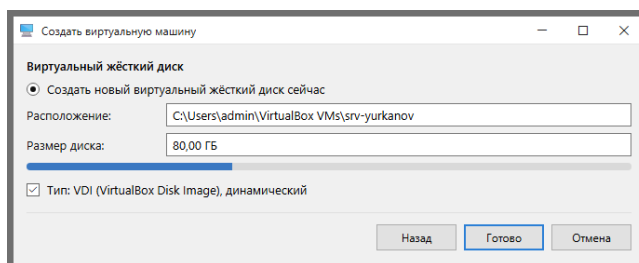


Рисунок 16 — Динамический диск сервера на 80 ГБ

Адаптер 1 — NAT. Адаптер 2 — внутренняя сеть yurkanov-lan, та же, что у клиентов.

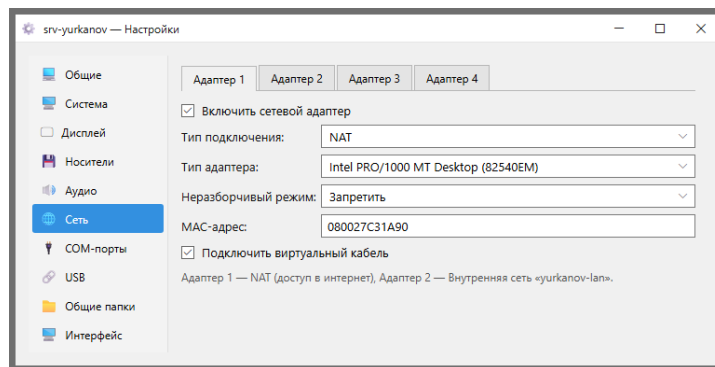


Рисунок 17 — Первый адаптер сервера в режиме NAT

Редакция для установки — Windows Server 2022 Standard Evaluation (возможности рабочего стола).

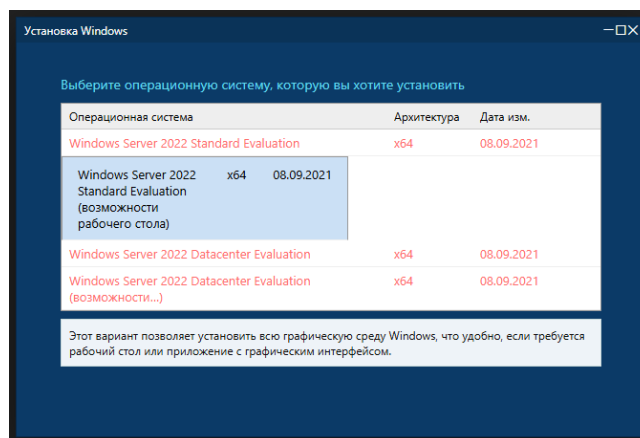


Рисунок 18 — Выбор редакции Standard (возможности рабочего стола)

Тип установки — выборочный. Диск один. После перезагрузок система запрашивает пароль встроенной учётной записи Administrator.

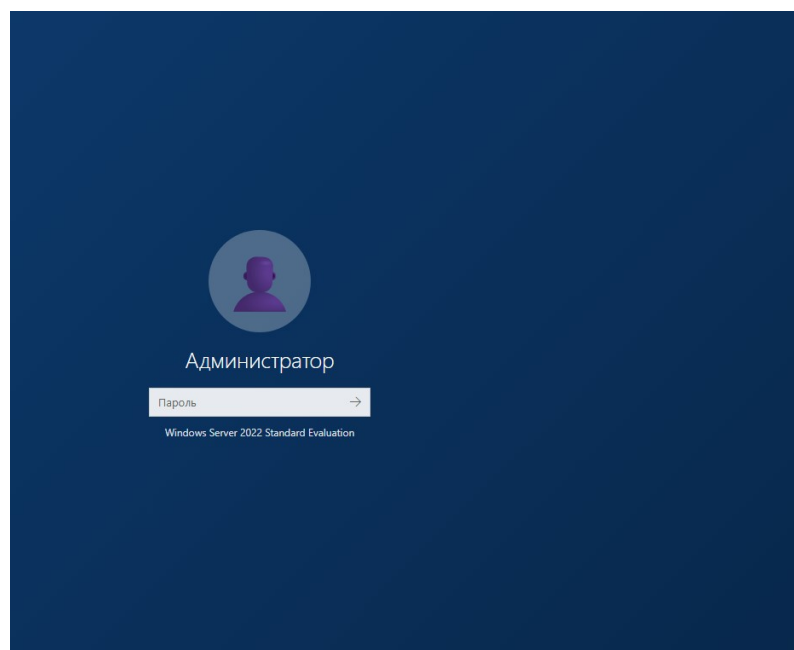


Рисунок 19 — Экран входа Windows Server после установки

Устанавливаю дополнения гостевой ОС: подключаю образ дополнений и запускаю установщик.

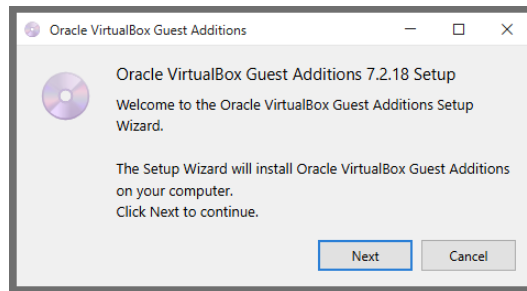


Рисунок 20 — Установка дополнений гостевой ОС

На внутреннем адаптере задаю статический адрес 192.168.50.10, маска 255.255.255.0. Предпочитаемый DNS-сервер — 127.0.0.1.

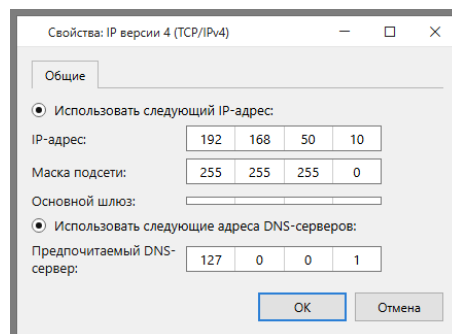


Рисунок 21 — Статический адрес сервера 192.168.50.10

Переименовываю сервер в SRV-YURKANOV и перезагружаю.

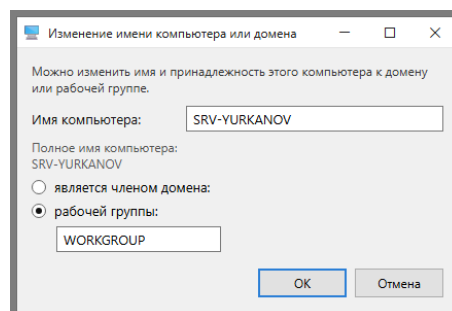
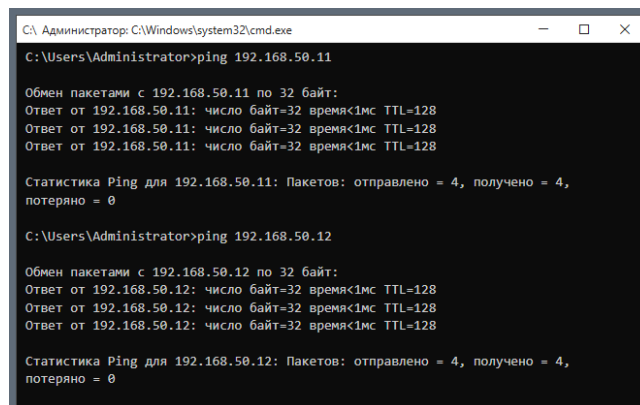


Рисунок 22 — Переименование сервера в SRV-YURKANOV

С сервера пингую клиентские машины 192.168.50.11 и 192.168.50.12. Ответы приходят.



```
CA Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator>ping 192.168.50.11

Обмен пакетами с 192.168.50.11 по 32 байт:
Ответ от 192.168.50.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.50.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.50.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.50.11: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4,
потеряно = 0

C:\Users\Administrator>ping 192.168.50.12

Обмен пакетами с 192.168.50.12 по 32 байт:
Ответ от 192.168.50.12: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.50.12: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.50.12: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.50.12: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4,
потеряно = 0
```

Рисунок 23 — Проверка связи сервера с клиентами

В ходе работы создана и настроена виртуальная машина с операционной системой Windows Server 2022, настроены два сетевых интерфейса — NAT для доступа в интернет и внутренняя сеть `yurkanov-lan` для связи с клиентскими машинами. Связь подтверждена командой `ping`.

Лабораторная работа №5

Создание и настройка доменной инфраструктуры с применением Windows Server

Задание:

- Развёртывание доменных служб Active Directory.
- Настройка службы DNS.
- Настройка DHCP, создание области адресов и исключений.
- Создание файл-сервера.
- Настройка индексирования и дисковых квот.

На сервере разворачиваю три роли. Active Directory хранит учётные записи, группы и политики, DNS используется для поиска контроллера домена, DHCP раздаёт клиентам сетевые настройки.

В Диспетчере серверов запускаю мастер добавления ролей. Отмечаю доменные службы Active Directory, DNS-сервер, DHCP-сервер и файловый сервер.

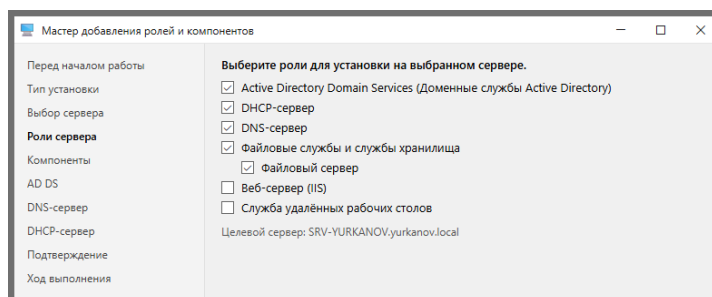


Рисунок 24 — Выбор ролей: AD DS, DNS, DHCP и файловый сервер

После установки роли повышаю сервер до контроллера домена. Операция развёртывания — добавить новый лес, имя корневого домена — yurkanov.local. Задаю пароль режима восстановления, запускаю установку, сервер перезагружается.

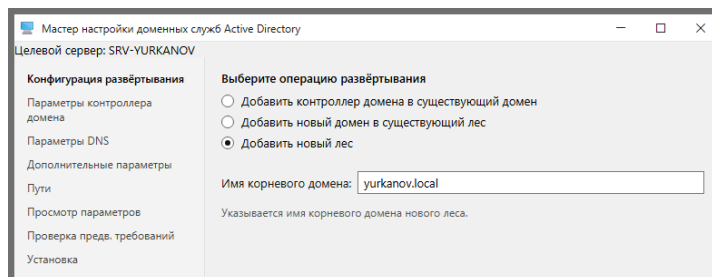


Рисунок 25 — Создание нового леса с корневым доменом yurkanov.local

После перезагрузки вход выполняется под доменной учётной записью YURKANOV\Администратор.

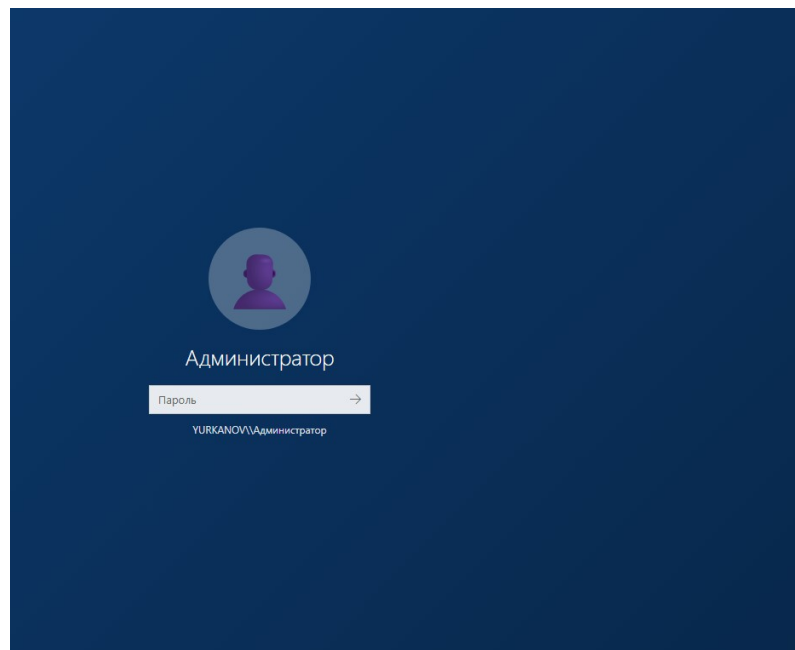


Рисунок 26 — Вход под доменной учётной записью YURKANOV

Авторизую DHCP-сервер в домене и создаю новую область. Имя области — YURKANOV-SCOPE.

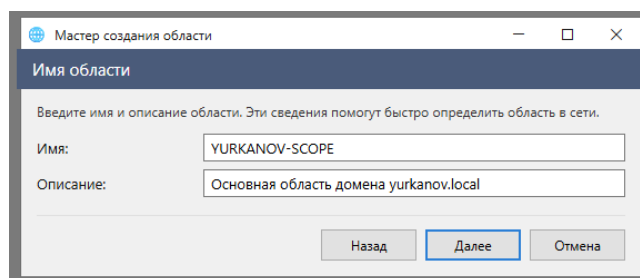


Рисунок 27 — Создание DHCP-области YURKANOV-SCOPE

Диапазон выдачи — с 192.168.50.100 по 192.168.50.200, маска подсети /24.

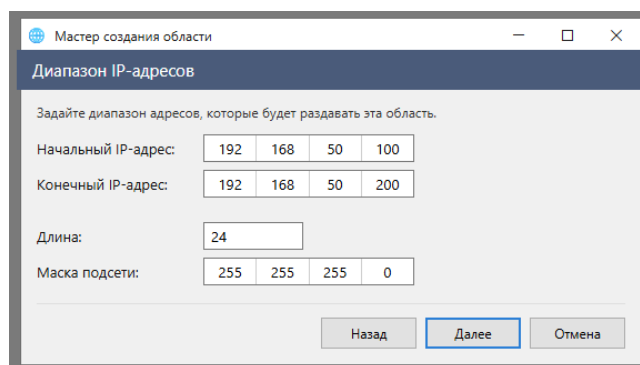


Рисунок 28 — Диапазон выдаваемых адресов области

Чтобы сервер не выдал адреса, занятые статикой, добавляю исключение 192.168.50.100 — 192.168.50.110.

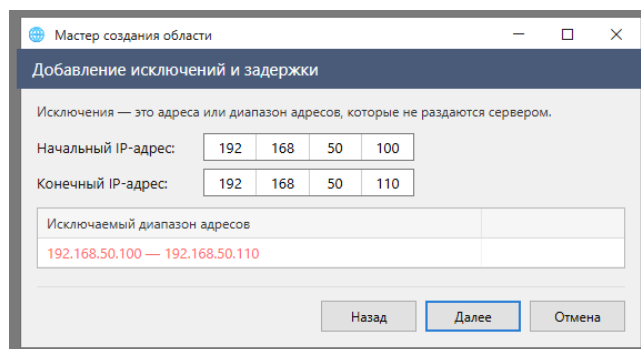


Рисунок 29 — Исключение части диапазона из выдачи

В оснастке Active Directory — пользователи и компьютеры создаю учётную запись a.yurkanov.

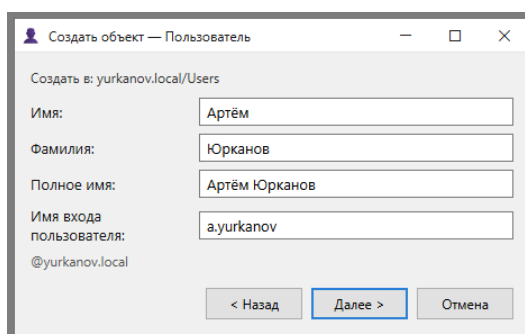


Рисунок 30 — Создание доменной учётной записи

На диске C: создаю папку YurkanovFiles и открываю к ней общий доступ. В разрешениях общего доступа добавляю группу «Пользователи домена».

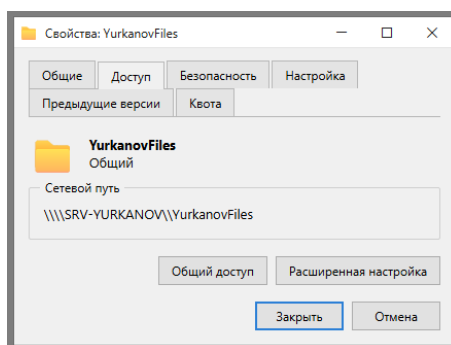


Рисунок 31 — Общий доступ к папке YurkanovFiles

На вкладке «Безопасность» выдаю той же группе изменение, чтение и выполнение, запись.

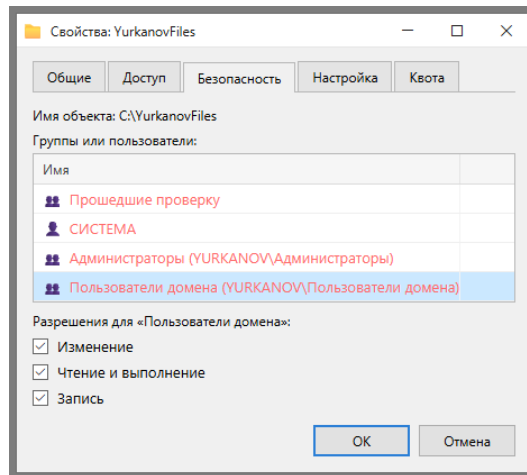


Рисунок 32 — Разрешения NTFS для пользователей домена

На клиенте в свойствах системы указываю домен yurkanov.local и ввожу учётные данные. Появляется приветствие домена.

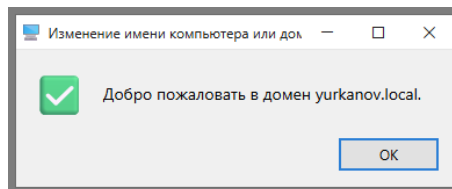


Рисунок 33 — Клиент присоединён к домену yurkanov.local

С клиента создаю тестовый файл в общей папке. На сервере файл отображается в папке YurkanovFiles.

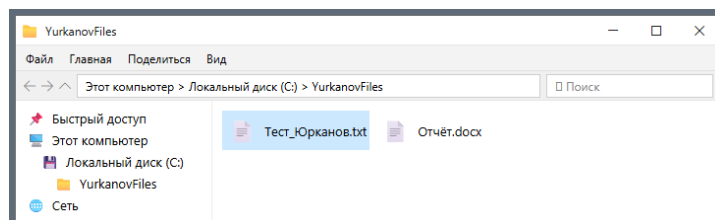


Рисунок 34 — Файл, созданный клиентом, виден на сервере

В параметрах индексирования добавляю в область индексирования папку C:\YurkanovFiles.

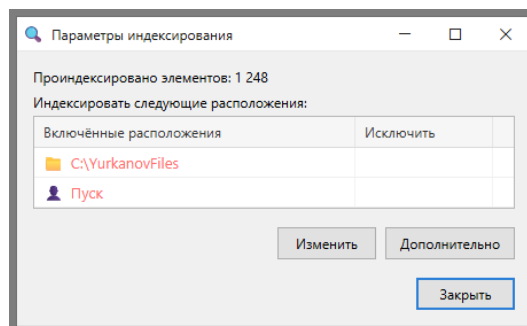


Рисунок 35 — Папка файл-сервера добавлена в индексирование

На томе C: включаю управление квотами. Ограничение — 512 МБ, порог выдачи предупреждений — 460 МБ, выделение места при превышении квоты запрещено.

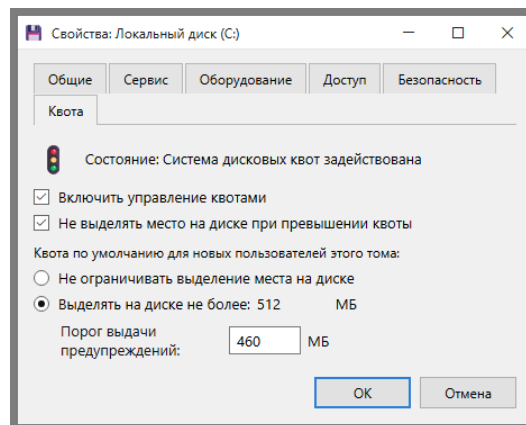


Рисунок 36 — Дисковые квоты на томе C:

Проверки выполняю с клиента: systeminfo показывает домен yurkanov.local, ipconfig — адрес, полученный от DHCP, ping до сервера проходит. Копирование файла сверх квоты завершается отказом «Недостаточно места на диске».

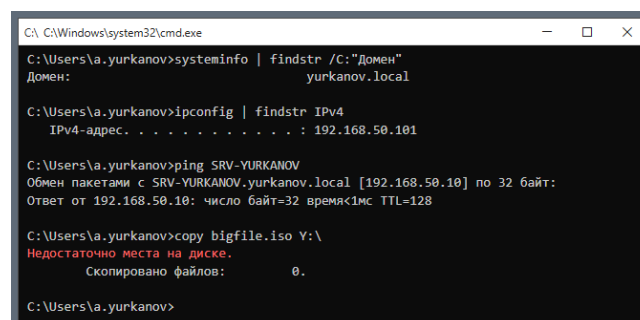


Рисунок 37 — Проверки домена, DHCP, связи и работы квоты

Развёрнут контроллер домена yurkanov.local с ролями AD DS, DNS и DHCP, настроены область адресов с исключением, файл-сервер с разграничением прав на уровне общего доступа и NTFS, индексирование и дисковые квоты. Клиент введён в домен. Файловый обмен и ограничение по квоте работают.

Лабораторная работа №6

Проверка работоспособности доменной инфраструктуры

Задание:

- Создание учётных записей пользователей в Active Directory.
- Создание пользователей на основании шаблонов.
- Проверка работоспособности: сеть, контроллеры домена, DNS, логи.

В оснастке Active Directory — пользователи и компьютеры создаю пользователей User1, User2 и User3. Учётные записи появляются в контейнере Users.

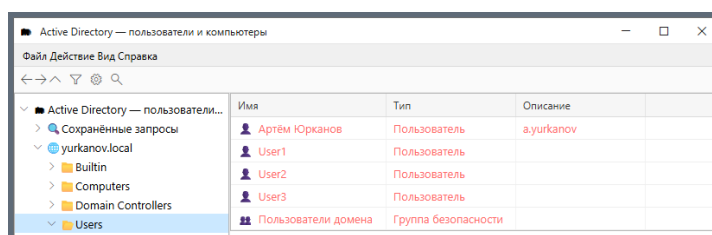


Рисунок 38 — Созданные учётные записи в Active Directory

Создаю пользователя-шаблон с общими для отдела атрибутами. На вкладке «Организация» задаю должность «Инженер», отдел «ИТ-отдел», организацию «Юрканов А.Р.». Учётную запись шаблона отключаю.

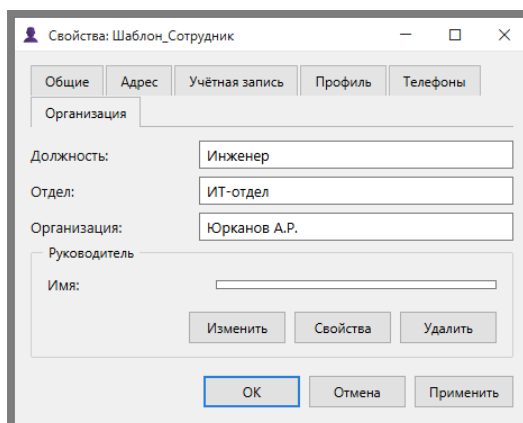


Рисунок 39 — Атрибуты организации в учётной записи-шаблоне

Нового пользователя создаю копированием шаблона. Заполняю имя — Пётр Петров, имя входа — p.petrov.

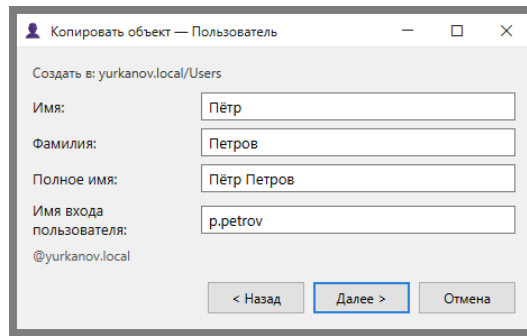


Рисунок 40 — Копирование пользователя из шаблона

Открываю свойства созданного пользователя. На вкладке «Организация» поля должности, отдела и организации заполнены.

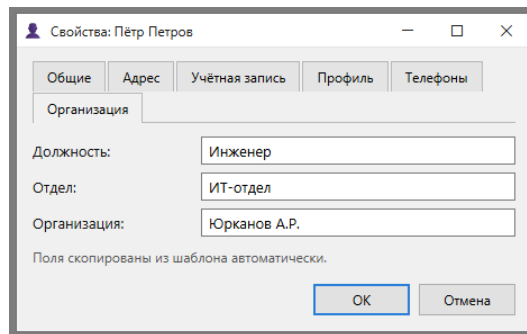


Рисунок 41 — Атрибуты, унаследованные из шаблона

Доступность контроллера домена проверяю с клиента: ping до SRV-YURKANOV проходит, nltest возвращает контроллер домена, nslookup разрешает имя yurkanov.local в адрес 192.168.50.10.

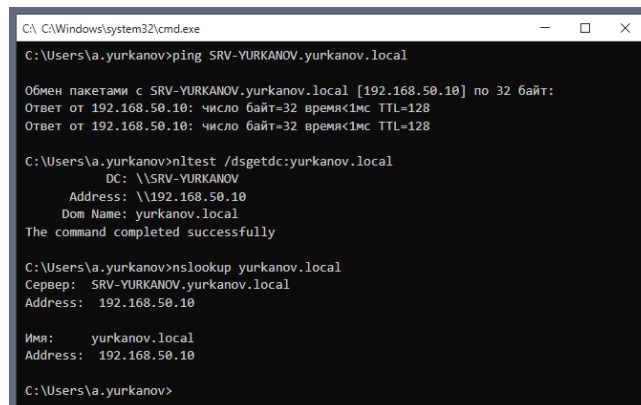


Рисунок 42 — Проверка доступности контроллера домена и DNS

В «Просмотре событий» фильтрую системный журнал по уровням «Критическое» и «Ошибка». Записей нет.

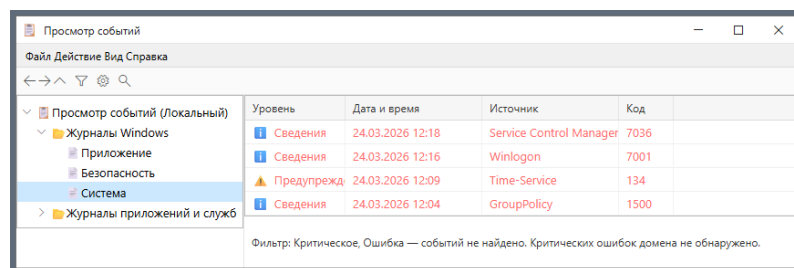


Рисунок 43 — Системный журнал: критических ошибок нет

Запускаю диагностику командой dcdiag. Проверки Connectivity, Advertising, FrsEvent, Replications, Services, SystemLog и DNS пройдены.

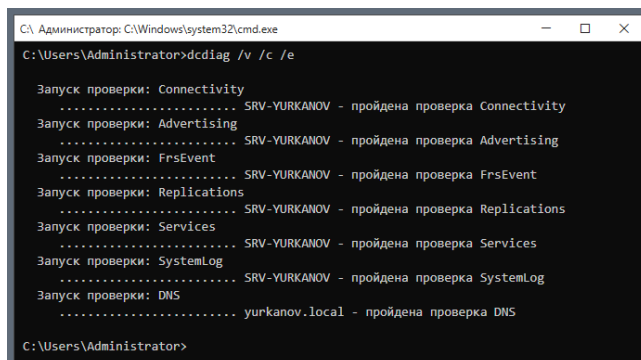


Рисунок 44 — Диагностика контроллера домена (dcdiag)

Команда repadmin /replsum выводит пустые таблицы: контроллер домена в лесу один.

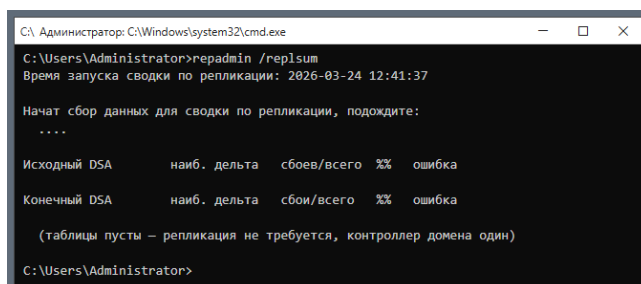


Рисунок 45 — Проверка репликации (repadmin)

Созданы учётные записи пользователей, в том числе на основании шаблона с общими атрибутами организации. Выполнена проверка сетевого подключения, доступности контроллера домена, разрешения DNS-имён и системных журналов. Критических ошибок не обнаружено.

Лабораторная работа №7

Общие принципы работы с GPO

Задание:

- Создание объекта групповой политики.
- Просмотр применённых настроек GPO.
- Мониторинг и отладка GPO.
- Резервное копирование GPO.
- Восстановление GPO из резервной копии.

Прежде чем создавать политику, создаю два подразделения: «Рабочие станции» для компьютеров и «Сотрудники» для пользователей.

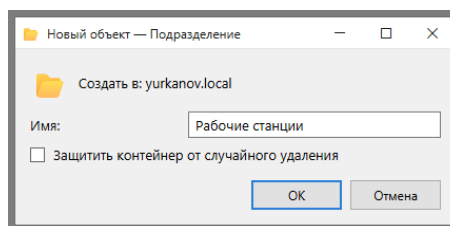


Рисунок 46 — Создание организационного подразделения

В консоли управления групповой политикой создаю объект «Приветственный баннер».

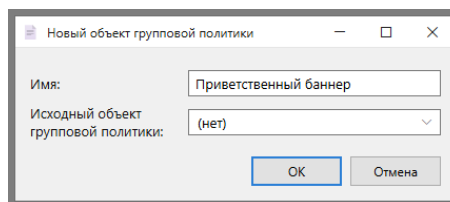


Рисунок 47 — Создание объекта групповой политики

Параметры баннера находятся по пути: Конфигурация компьютера → Политики → Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Локальные политики → Параметры безопасности. Задаются двумя параметрами — заголовок и текст сообщения.

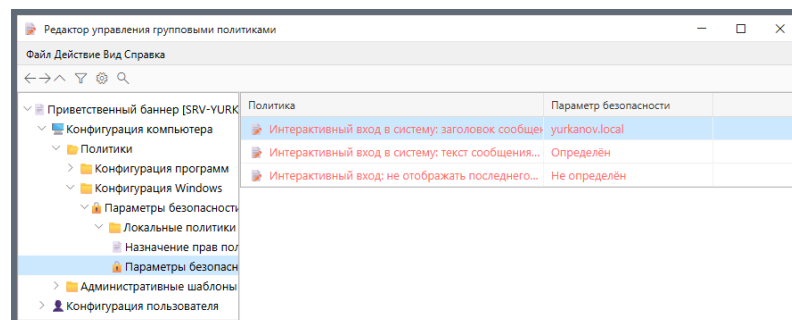


Рисунок 48 — Путь к параметрам баннера в редакторе GPO

Заголовок — `yurkanov.local`, в тексте сообщения указываю приветствие и автора работы.

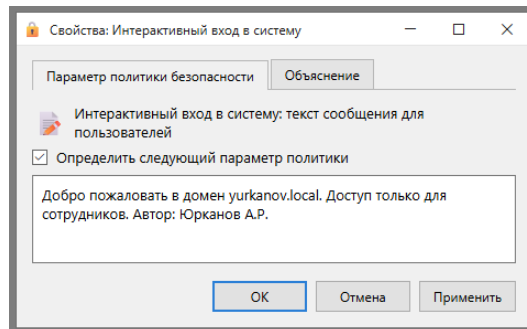


Рисунок 49 — Настройка текста баннера

Привязываю объект к подразделению «Рабочие станции». Состояние ссылки — «Включено».

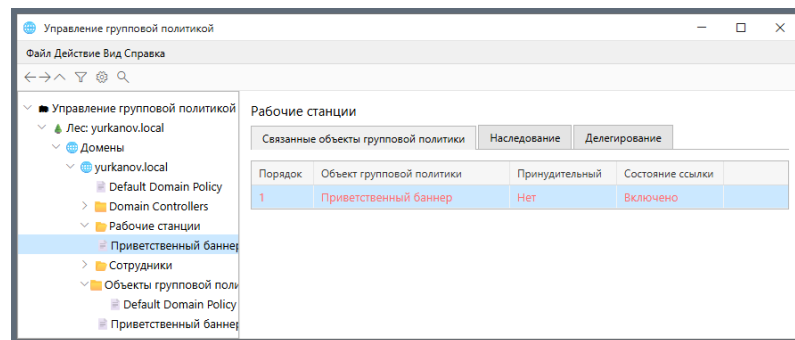


Рисунок 50 — Привязка GPO к подразделению

На клиенте выполняю `grpupdate /force`. Политики компьютера и пользователя обновлены.

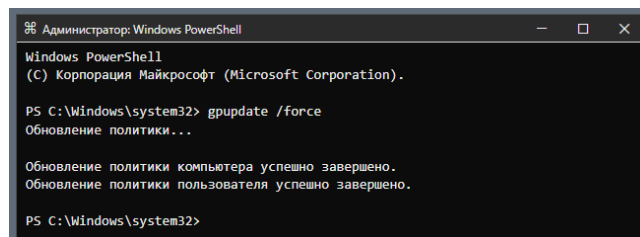


Рисунок 51 — Принудительное обновление политики на клиенте

При следующем входе баннер выводится до авторизации.

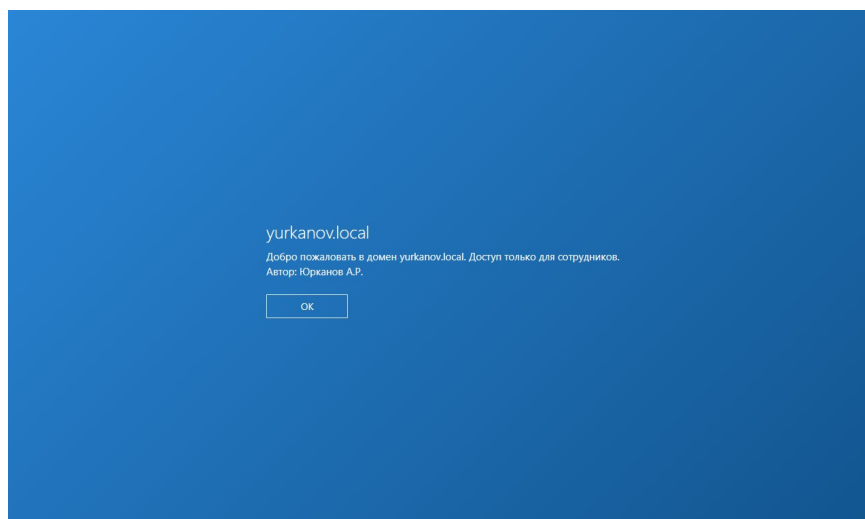


Рисунок 52 — Баннер входа, заданный политикой

Состав включённых настроек смотрю на вкладке «Параметры». Заданы заголовок и текст сообщения, пользовательская часть пуста.

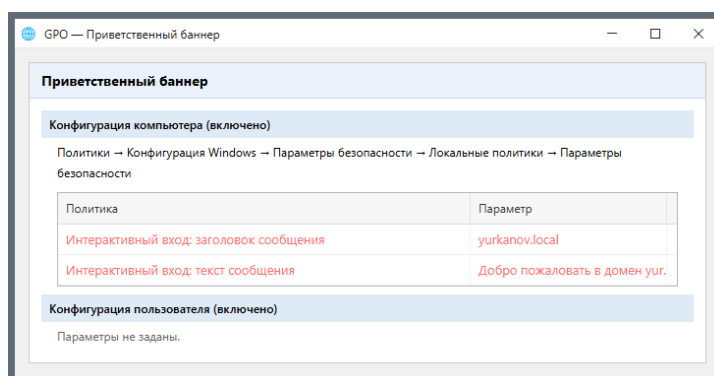


Рисунок 53 — Отчёт по настройкам GPO

На вкладке «Область» в разделе фильтрации безопасности указана группа «Прошедшие проверку».

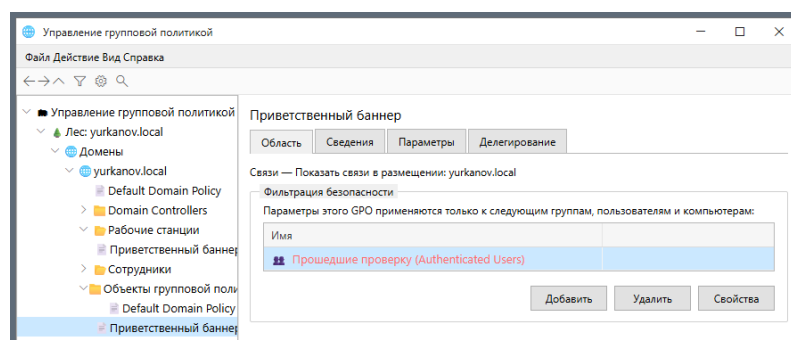


Рисунок 54 — Фильтрация безопасности объекта GPO

Создаю папку C:\GPO_Backup_Yurkanov и архивирую в неё все объекты групповой политики.

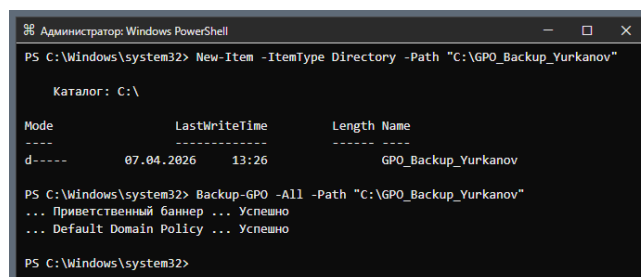


Рисунок 55 — Резервное копирование объектов GPO

Для проверки восстановления изменяю текст баннера, затем восстанавливаю объект из резервной копии. Исходный текст возвращается.

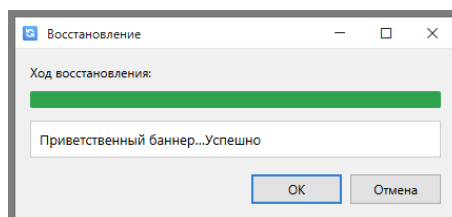


Рисунок 56 — Восстановление GPO из резервной копии

Создан объект групповой политики, настроен текст баннера входа, объект привязан к подразделению и применён на клиентской машине. Выполнены просмотр включённых настроек, проверка фильтрации безопасности, резервное копирование и восстановление объекта из архива.

Лабораторная работа №8

Работа с пользователями и компьютерами в GPO

Задание:

- Добавление пользователей в локальную группу администраторов через GPO (Domain Admins, Server Admins, Workstation, Domain Users).
- Подключение сетевых дисков групповой политикой.
- Конфигурирование прокси-сервера через GPO.
- Предоставление прав администратора на отдельном рабочем месте.
- Запрет использования USB-накопителей средствами GPO.

В Active Directory создаю группы Server Admins и Workstation Admins.

Область действия — глобальная, тип — группа безопасности.

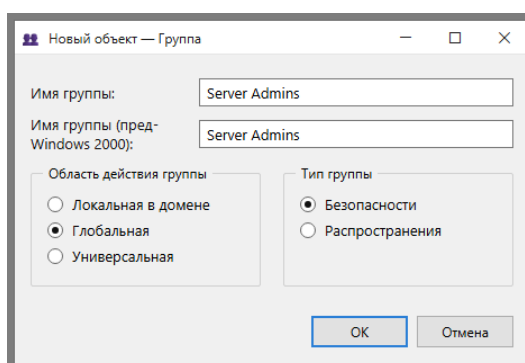


Рисунок 57 — Создание доменной группы безопасности

В объекте групповой политики перехожу в «Настройки → Панель управления → Локальные пользователи и группы» и создаю правило для встроенной группы «Администраторы». Действие — «Обновить». В состав добавляю Domain Admins, Server Admins, Workstation Admins и Domain Users.

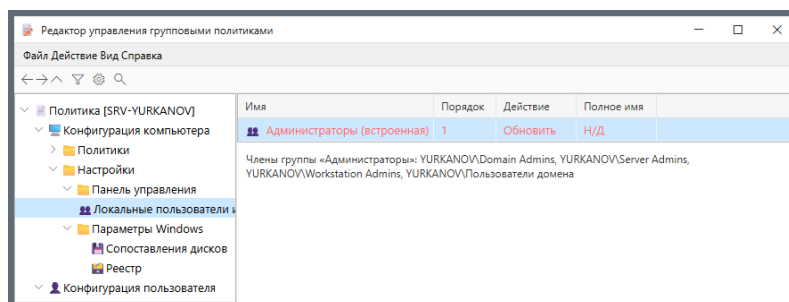


Рисунок 58 — Правило добавления групп в локальные администраторы

Состав группы на клиенте проверяю командой `net localgroup «Администраторы»`. Все добавленные группы присутствуют.

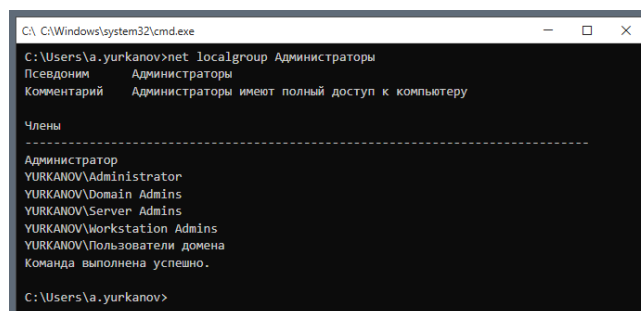


Рисунок 59 — Состав локальной группы администраторов на клиенте

В настройках пользователя создаю сопоставление диска. Буква — Y:, расположение — \\SRV-YURKANOV\YurkanovFiles, действие — «Создать», повторное подключение включено.

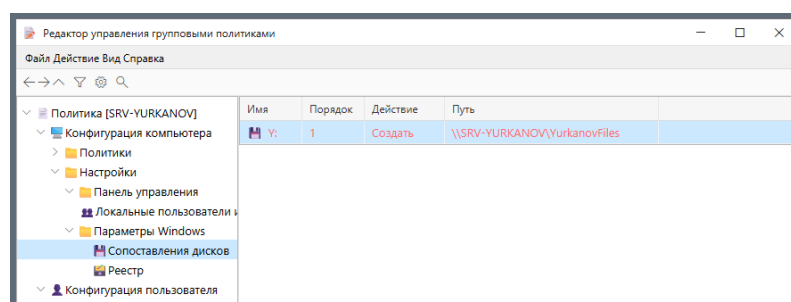


Рисунок 60 — Сопоставление сетевого диска Y: групповой политикой

После обновления политики диск Y: появляется в «Проводнике» на клиенте.

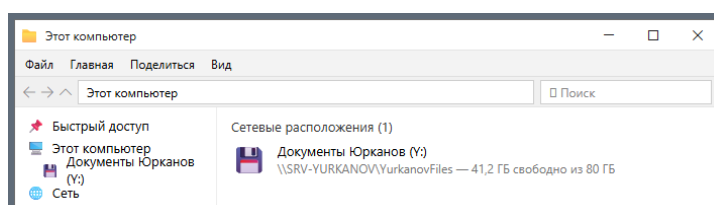


Рисунок 61 — Сетевой диск Y:, подключённый политикой

Прокси-сервер задаю через элементы реестра в ветке Internet Settings. ProxyEnable — REG_DWORD со значением 1, ProxyServer — адрес и порт прокси, ProxyOverride — список исключений.

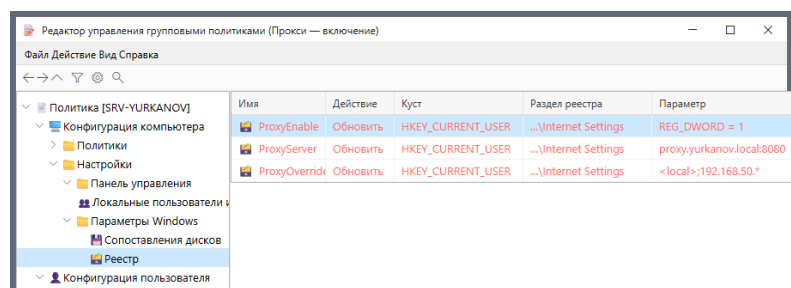


Рисунок 62 — Включение прокси-сервера через реестр GPO

Отдельной политикой задаю тот же параметр ProxyEnable со значением

0.

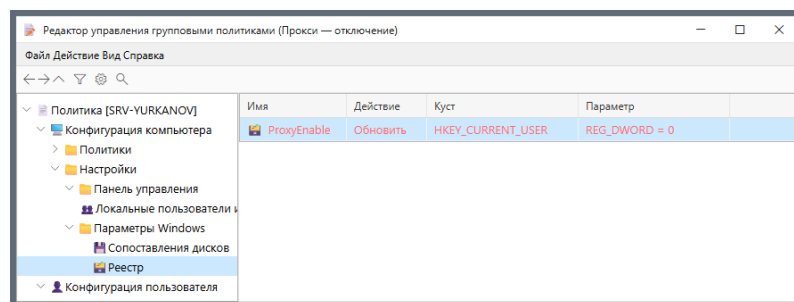


Рисунок 63 — Отключение прокси-сервера

Для выдачи прав на одном рабочем месте создаю отдельную политику. В фильтрации безопасности удаляю группу «Прошедшие проверку» и добавляю объект-компьютер PC-YURKANOV\$.

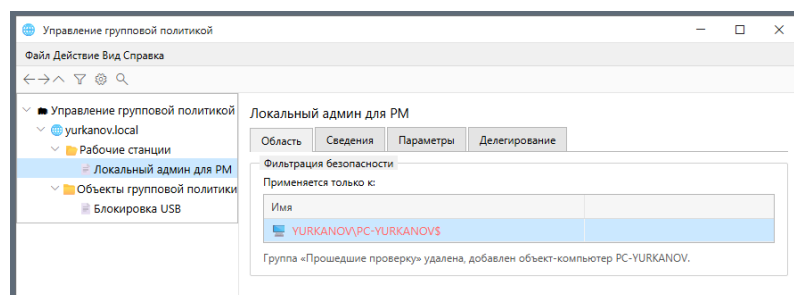


Рисунок 64 — Фильтрация политики на конкретный компьютер

В административных шаблонах, раздел «Доступ к съёмным запоминающим устройствам», включаю параметр «Все классы съёмных носителей: запретить весь доступ».

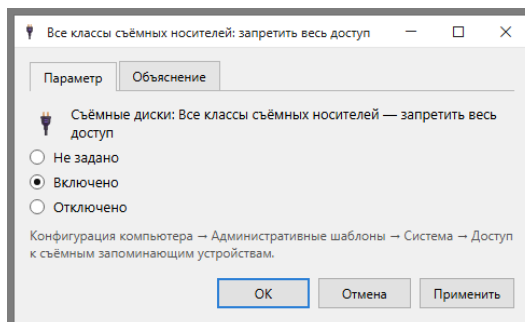


Рисунок 65 — Включение запрета доступа к съёмным носителям

После применения политики и перезагрузки клиента доступ к съёмному диску закрыт.

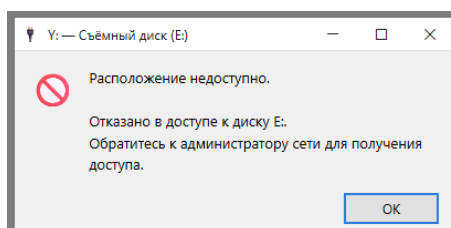


Рисунок 66 — Доступ к USB-накопителю заблокирован политикой

Групповыми политиками выданы права локальных администраторов, включая Domain Users, подключён сетевой диск, настроены включение и отключение прокси-сервера, выданы права на отдельном рабочем месте, заблокированы USB-накопители. Все политики проверены на клиенте.